

Laboratorio 2: Sistemas numéricos

Comando	Significado
FromDigits ["n", b]	Transforma una cadena de texto "n" a decimal; el entero $b \geq 2$ especifica la base de origen.
IntegerDigits [n, b]	Toma un número entero n en decimal y devuelve la lista de sus dígitos en la base b .
IntegerString [n, b]	Entrega una cadena de texto con los dígitos del entero n escritos en la base b .
IntegerLength [n, b]	Entrega cuántos dígitos tiene el entero n escrito en la base b .
StringReplace [s, reglas]	Recorre la cadena s de izquierda a derecha aplicando las reglas de reemplazo sin solaparlas.
Solve [f[x] == 0, x]	Resuelve la ecuación $f(x) = 0$ para la variable x y entrega todas sus soluciones.

Cuadro 1: Principales comandos en **Wolfram Mathematica®**.

Actividad 1: Introducción

Para el desarrollo de las siguientes actividades utilice los comandos del Cuadro 1.

a) Determine los siguientes cambios de base:

- 2026_{10} a base binaria, octal y hexadecimal.
- $2FB_{16}$ a binaria, octal y decimal.

b) Determine las siguientes sumas:

- $1011_2 + 1101_2 + 1110_2 + 1001_2$
- $34_8 + 27_8 + 15_8$

c) Determine los siguientes productos:

- $10110_2 \times 101_2$
- $1101_2 \times 1011_2$
- $35_8 \times 26_8$

Actividad 2: El conversor análogo-digital

Estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica trabajan con un conversor análogo-digital (ADC) de 12 bits que cuantifica una señal analógica en el rango de 0 a 5 V y entrega sus lecturas como números enteros en sistema binario.

1. Si el registro del ADC entrega la lectura binaria 101011001111_2 , ¿a qué nivel decimal corresponde dicha medición?
2. Sabiendo que el nivel cuantificado 0 corresponde a 0 V y el nivel máximo 4095 equivale a 5 V, ¿qué voltaje aproximado representa la lectura obtenida?

Actividad 3: El odómetro en base desconocida

Un equipo de Ingeniería Civil Mecánica prepara un vehículo para una competencia universitaria. Tras reemplazar el cuadro de instrumentos, el **odómetro** —instrumento que registra la distancia total acumulada recorriendo el vehículo— quedó desconfigurado en una base posicional desconocida $b \in \mathbb{N}$ (con $b \geq 2$).

Para calibrarlo sin recurrir al manual técnico, el equipo contrasta las lecturas del tablero con la **telemetría GPS**, la cual mide las distancias reales en el sistema decimal (base 10).

1. Al finalizar la primera prueba de rodaje, el odómetro marca 231_b km mientras que el GPS registra 91 km.
 - a) Modele la lectura del odómetro en su forma polinómica en función de la base b .
 - b) Plantee la ecuación que iguala ambas mediciones y determine el valor de la base b .
2. En la segunda prueba, la telemetría GPS registra una distancia de 250 km. ¿Qué lectura mostrará el odómetro en la base b hallada?
3. Tiempo después, la pantalla del odómetro indica la lectura 10000_b km. ¿A cuántos kilómetros reales recorridos (en base 10) corresponde este valor?
4. Si la pantalla del odómetro contara con una capacidad máxima de solo 3 dígitos:
 - a) ¿Cuál es la mayor distancia (en base 10) que puede registrar antes de reiniciarse (*dar la vuelta*) a cero?
 - b) Exprese dicho valor máximo tanto en base b como en base 10.

Desafío: Codificación de muestras de ADN

Estudiantes de Ingeniería Civil en Biotecnología analizan una cepa bacteriana que produce una enzima de interés industrial. El laboratorio de secuenciación transmite los fragmentos de ADN

como cadenas binarias, asociando cada una de las cuatro bases nitrogenadas a una pareja de bits:

A (Adenina) $\mapsto 00$, C (Citosina) $\mapsto 01$, G (Guanina) $\mapsto 10$, T (Timina) $\mapsto 11$

Para automatizar el procesamiento, el laboratorio utiliza las siguientes rutinas desarrolladas en **Wolfram Mathematica**:

```
codifica[sec_String] :=  
  StringReplace[sec, {"A" -> "00", "C" -> "01", "G" -> "10", "T" -> "11"}]  
  
decodifica[bits_String] :=  
  StringReplace[bits, {"00" -> "A", "01" -> "C", "10" -> "G", "11" -> "T"}]
```

La función `codifica[sec_String]` recibe una cadena de texto `sec` y reemplaza cada base por su par de bits. Por su parte, `decodifica[bits_String]` lee la cadena binaria de dos en dos bits para traducirla a su secuencia de nucleótidos. Ambas rutinas evalúan la cadena de izquierda a derecha sin solapamiento de caracteres.

Contexto biológico: La lectura genética se realiza en tripletas de tres bases consecutivas denominadas **codones**. Un *gen corto* corresponde a la secuencia delimitada desde un **codón de inicio** (que indica el comienzo de la traducción) hasta un **codón de término** (que marca la finalización y no codifica). Para profundizar en el funcionamiento del código genético, puede consultar el glosario del [National Human Genome Research Institute \(NHGRI\)](#).

1. Determine el resultado de aplicar conceptualmente la rutina `codifica` a la secuencia de referencia "TTAGCGA".
2. Se recibe la cadena de bits "001110100111110000" proveniente del secuenciador:
 - a) Decodifique la cadena a su secuencia de bases nitrogenadas.
 - b) Agrupe la secuencia en codones (tripletas).
 - c) Identifique la estructura del gen corto indicando el **codón de inicio**, la **región codificante** y el **codón de término**.
3. **Almacenamiento en memoria:**
 - a) ¿Cuántos *bytes* enteros requiere como mínimo la cadena binaria recibida en la pregunta 2?
 - b) ¿Cuántos *bytes* enteros se necesitan para almacenar una secuencia completa de 1 000 bases nitrogenadas?